RAPPORT TECHNIQUE

Déploiement Infrastructure AD DS + DNS + DHCP + GPO

TRAVAUX PRATIQUES D'EVALUATION

Administration Réseaux et Systèmes

Domaine	epo.local
Serveur Principal (DC1)	SRV1 - 192.168.10.10
Serveur Secondaire (DC2)	SRV2 - 192.168.10.11
Poste Client	CLIENT1 - DHCP (192.168.10.100-200)
Environnement	VMware Workstation - Mode Host-Only
Système	Mars 2026

Réalisé par OUEDRAOGO Monhamad & ZAGRE Alfred Christian

Table des matières

1. Schéma Réseau 3
2. Architecture Réseau 3
2.1. Infrastructure Générale 3
2.2. Plan d'Adressage DNS 4
3. Installation AD DS et DNS (Parties A & B) 5
3.1. Configurations préalables 5
3.2. Installation des rôles AD DS et DNS 6
3.3. Promotion en Contrôleur de Domaine 6
3.4. Configuration DNS 7
4. Enregistrements DNS (Partie C) 8
5. DNS Secondaire (Partie D) 9
5.1. Configuration reseau de SRV2 9
5.2. Installation DNS sur SRV2 9
5.3. Jonction au domaine epo.local 10
5.4. Vérification de la réplication AD 10
6. Configuration DHCP (Parties E & F) 10
6.2. Autorisation du serveur DHCP dans Active Directory 11
6.3. Création de l'étendue EPO-SCOPE 11
6.4. Configuration des options DHCP 11
7. Tests DHCP (Partie G) 12
7.1. Configuration du CLIENT1 en DHCP 12
7.2. Vérification de l'attribution IP automatique 13
7.3. Verification complete avec ipconfig /all 13
7.4. Test de resolution DNS 13
8. Organisation AD - OUs et Utilisateurs (Parties H & I) 14
8.1. Création des Unités d'Organisation 14
8.2. Création des utilisateurs 15
9. Stratégies de Groupe - GPO (Partie J) 16
9.1. GPO 1 : Politique de Mot de Passe (Domaine) 16
9.2. GPO 2 : Blocage du Panneau de Configuration (Etudiants) 16
9.3. GPO 3 : Fond d'Ecran Impose (Enseignants) 16
9.4. GPO 4 : Désactivation des ports USB (Etudiants) 17
9.5. GPO 5 : Paramètres Réseau via DHCP/GPO 17
10. Tests et Validation (Partie K) 18

10.1. Tests DNS 18
10.2. Mise à jour et vérification des GPO 19
10.3. Tests DHCP sur CLIENT1 22
10.4. Tests GPO - Restrictions utilisateurs 23
11. Haute Disponibilité (Partie L) 24
11.1. Test DNS via SRV2 (SRV1 arrêté) 24
12. Sécurité (Partie M) 25
12.1. Restriction du transfert de zone DNS 25
12.2. Blocage de compte après 5 échecs 25
12.3. Désactivation du compte Invite 26
13. Analyse Théorique - Questions (Section 7) 27
14. Bonus - Serveur Web IIS (Partie 9) 28
14.1. Installation du role IIS 28
14.2. Page par défaut IIS 28
14.3. Création d'une page personnalisée 29
15. Conclusion 29

1. Schéma Réseau

Le schéma ci-dessous représente l'architecture complète de l'infrastructure epo.local déployé sur VMware Workstation en mode Host-Only. Trois machines virtuelles sont interconnectées sur le réseau 192.168.10.0/24.

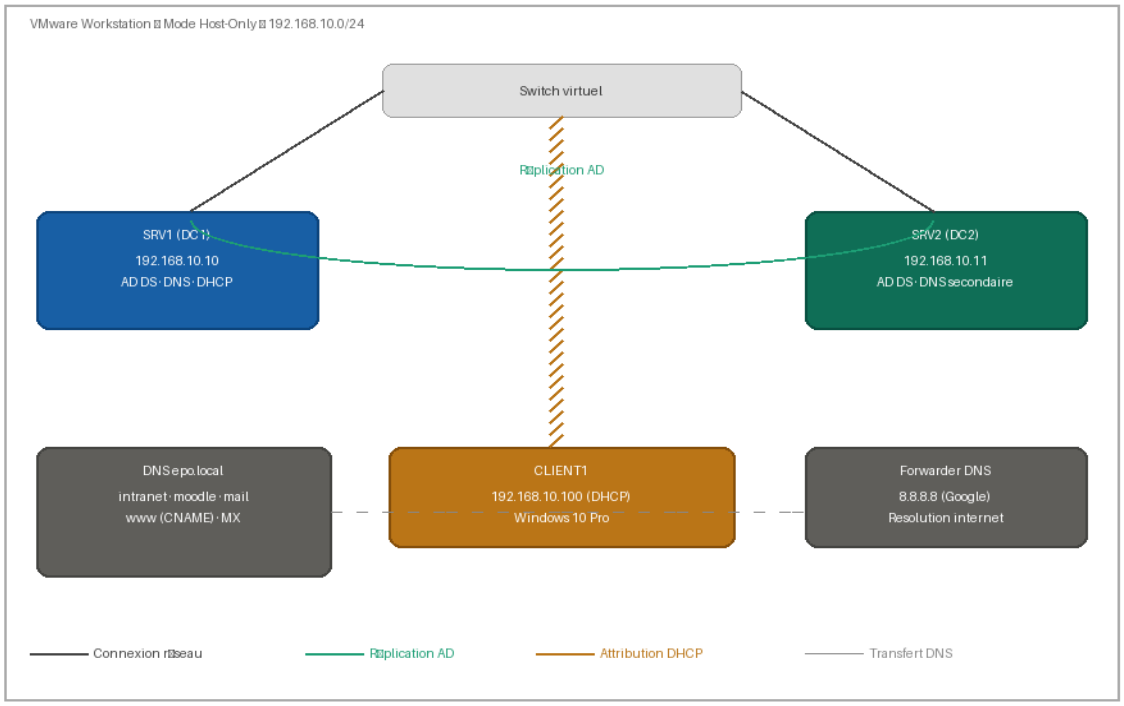


Figure 1- Schéma réseau complet de l'infrastructure epo.local

2. Architecture Réseau

2.1. Infrastructure Générale

L'infrastructure est composée de trois machines virtuelles déployées sur VMware Workstation en mode Host-Only, toutes connectées au réseau 192.168.10.0/24. SRV1 joue le rôle de contrôleur de domaine principal (DC principal), serveur DNS primaire et serveur DHCP. SRV2 assure la haute disponibilité en tant que DC secondaire et DNS secondaire.

Machine	Rôle	Adresse IP	Système	Machine
SRV1 (DC1)	DC principal, DNS primaire, DHCP	192.168.10.10	Windows Server 2022	SRV1 (DC1)
SRV2 (DC2)	DC secondaire, DNS secondaire	192.168.10.11	Windows Server 2022	SRV2 (DC2)
CLIENT1	Poste client joint au domaine	192.168.10.100 (DHCP)	Windows 10 Pro	CLIENT1
Gateway	Passerelle réseau	192.168.10.1	-	Gateway
Machine	Rôle	Adresse IP	Système	Machine

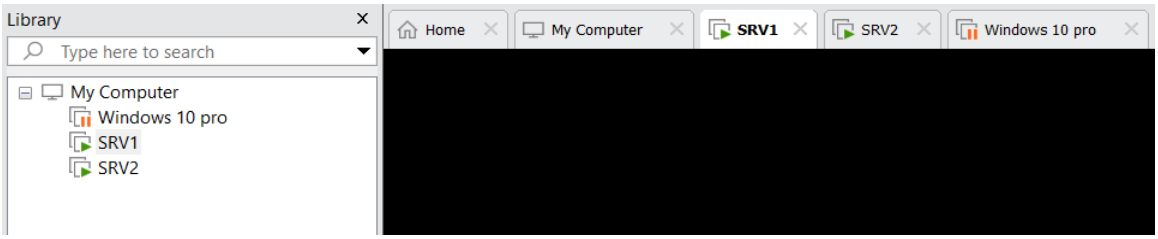


Figure 2 - Vue réseau des machines virtuelles

2.2. Plan d'Adressage DNS

Nom	Ressource	Type	Valeur	Description
intranet	intranet.epo.local	A	192.168.10.20	Serveur intranet EPO
moodle	moodle.epo.local	A	192.168.10.30	Plateforme Moodle
mail	mail.epo.local	A	192.168.10.40	Serveur messagerie
www	www.epo.local	CNAME -> intranet	intranet.epo.local	Alias du serveur intranet
@	epo.local	MX (10)	mail.epo.local	Serveur mail principal

3. Installation AD DS et DNS (Parties A & B)

3.1. Configurations préalables

Avant l'installation des rôles, les configurations réseau suivantes ont été effectuées sur SRV1 :

❖ Configuration du réseau VMware

Toutes les VMs ont été mises en mode Host-Only et le DHCP de VMware a été désactivé pour éviter les conflits d'adressage.

❖ Renommage du serveur

```
Rename-Computer -NewName "SRV1" -Restart
```

❖ Configuration de l'adresse IP fixe

```
netsh interface ip set address "Ethernet0" static 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1
netsh interface ip set dns "Ethernet0" static 192.168.10.10
```

❖ Vérification de la connectivite

```
ping 192.168.10.10
```

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.10 avec 32 octets de données
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Figure 3 - Test de connectivité réseau (ping)

```
ipconfig /all
```

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . . : SRV1
   Suffixe DNS principal . . . . . . . . : epo.local
   Type de noeud. . . . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: epo.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-F2-CF-F2
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7c6b:66b7:56c:d547%6(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.10.1
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : ::1
                                     127.0.0.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Figure 4 - Configuration IP complète de SRV1

3.2. Installation des rôles AD DS et DNS

Installation via PowerShell sur SRV1 de Active Directory Domain Services et du service DNS :

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services, DNS -IncludeManagementTools
```

3.3. Promotion en Contrôleur de Domaine

Création de la foret Active Directory avec le domaine epo.local :

```
Install-ADDSForest -DomainName "epo.local"
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services, DNS -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Services AD DS, Serveur DNS, Gestion de s...


PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSForest -DomainName "epo.local"
SafeModeAdministratorPassword: ******************
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: ******************

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui  [T] Oui pour tout  [N] Non  [U] Non pour tout  [S] Suspendre  [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : o
```

Figure 5 - Promotion du serveur en contrôleur de domaine

3.4. Configuration DNS

❖ Vérification de la zone epo.local

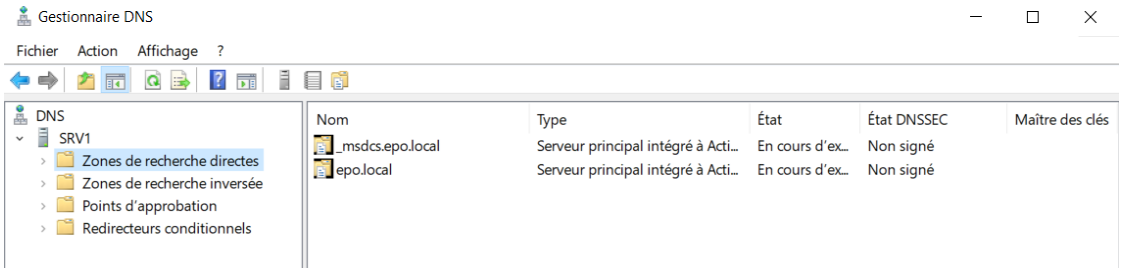


Figure 6 - Zone DNS principale epo.local

❖ Création de la zone inverse

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID "192.168.10.0/24" -ReplicationScope "Forest"
```

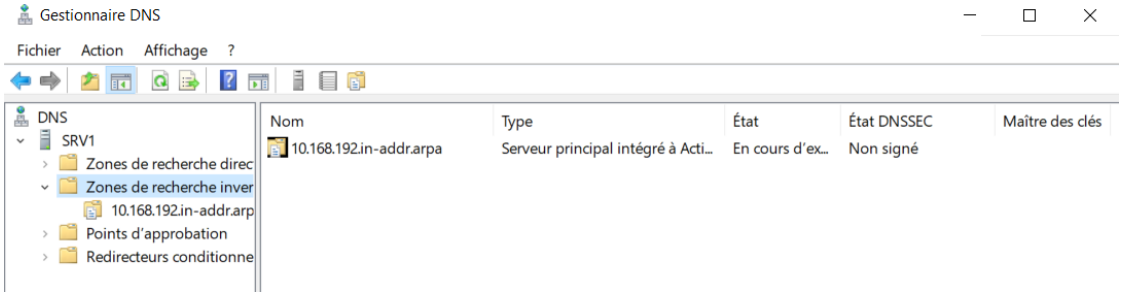


Figure 7 - Zone inverse 10.168.192.in-addr.arpa

❖ Activation des mises à jour dynamiques

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsServerPrimaryZone -Name "epo.local" -DynamicUpdate "Secure"
PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsServerZone -Name "epo.local" | Select ZoneName, DynamicUpdate

ZoneName  DynamicUpdate
--------  -------------
epo.local Secure
```

Figure 8 - Mises à jour dynamiques sécurisées activées

❖ Configuration du forwarder (8.8.8.8)

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerForwarder -IPAddress "8.8.8.8"
PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsServerForwarder


UseRootHint         : True
Timeout(s)          : 3
EnableReordering    : True
IPAddress           : 8.8.8.8
ReorderedIPAddress  : 8.8.8.8
```

Figure 9 - Forwarder configuré vers 8.8.8.8 (Google DNS)

Tableau récapitulatif de la configuration DNS :

Configuration	Valeur	Statut
Zone principale	epo.local	✓ OK
Zone inverse	10.168.192.in-addr.arpa	✓ OK
Mises à jour dynamiques	Secure uniquement	✓ OK
Forwarder	8.8.8.8 (Google DNS)	✓ OK

4. Enregistrements DNS (Partie C)

Création des enregistrements DNS nécessaires pour les services de l'EPO :

- **Enregistrement A - intranet (192.168.10.20)**

```
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "intranet" -ZoneName "epo.local" -IPv4Address "192.168.10.20"
```

- **Enregistrement A - moodle (192.168.10.30)**

```
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "moodle" -ZoneName "epo.local" -IPv4Address "192.168.10.30"
```

- **Enregistrement A - mail (192.168.10.40)**

```
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "mail" -ZoneName "epo.local" -IPv4Address "192.168.10.40"
```

- **Enregistrement CNAME - www (alias intranet)**

```
Add-DnsServerResourceRecordCName -Name "www" -ZoneName "epo.local" -HostNameAlias "intranet.epo.local"
```

- **Enregistrement MX - serveur mail**

```
Add-DnsServerResourceRecordMX -Name "." -ZoneName "epo.local" -MailExchange "mail.epo.local" -Preference 10
```

Tableau récapitulatif des enregistrements DNS :

Nom	Type	Valeur	Description
intranet	A	192.168.10.20	Serveur intranet EPO
moodle	A	192.168.10.30	Plateforme Moodle
mail	A	192.168.10.40	Serveur messagerie
www	CNAME	intranet.epo.local	Alias du serveur intranet
@	MX (10)	mail.epo.local	Serveur mail principal

5. DNS Secondaire (Partie D)

Configuration de SRV2 comme contrôleur de domaine secondaire et serveur DNS secondaire pour assurer la haute disponibilité.

5.1. Configuration reseau de SRV2

```
netsh interface ip set address "Ethernet0" static 192.168.10.11 255.255.255.0 192.168.10.1
netsh interface ip set dns "Ethernet0" static 192.168.10.10
Rename-Computer -NewName "SRV2" -Restart
```

5.2. Installation DNS sur SRV2

```
Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools
```

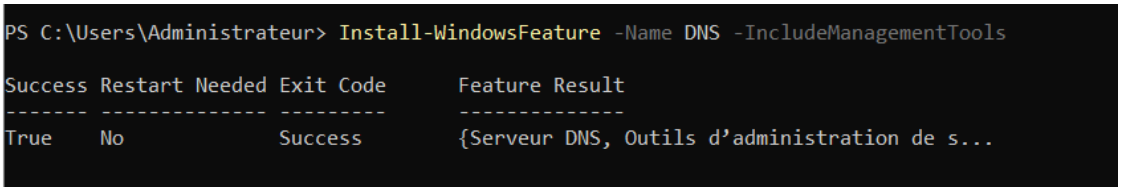


Figure 10 - Installation du rôle DNS sur SRV2

5.3. Jonction au domaine epo.local

```
Add-Computer -DomainName "epo.local" -Credential (Get-Credential) -Restart
```

5.4. Vérification de la réplication AD

```
PS C:\Users\Administrateur.EPO> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2026-03-27 13:38:16

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
  .....


DSA source             différence max    nb échecs %%   erreur
 SRV1                      04m:10s    0 /   5    0


DSA de destination     différence max    nb échecs %%   erreur
 SRV2                      04m:10s    0 /   5    0
```

Figure 11 - Vérification de la réplication Active Directory SRV1 <-> SRV2

6. Configuration DHCP (Parties E & F)

6.1. Installation du role DHCP

```
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Serveur DHCP, Outils du serveur DHCP}
```

Figure 12 - Installation du rôle DHCP sur SRV1

6.2. Autorisation du serveur DHCP dans Active Directory

Cette étape est obligatoire pour que le serveur DHCP soit reconnu et autorisé dans l'environnement Active Directory :

```
Add-DhcpServerInDC -DnsName "SRV1.epo.local" -IPAddress 192.168.10.10
```

```
IPAddress            DnsName
---------            -------
192.168.10.10        srv1.epo.local


PS C:\Users\Administrateur>
```

Figure 13 - Autorisation DHCP dans Active Directory

6.3. Création de l'étendue EPO-SCOPE

Configuration de l'étendue DHCP couvrant la plage 192.168.10.100 à 192.168.10.200 :

```
ScopeId         SubnetMask      Name           State    StartRange      EndRange        LeaseDuration
-------         ----------      ----           -----    ----------      --------        -------------
192.168.10.0    255.255.255.0   EPO-SCOPE      Active   192.168.10.100  192.168.10.200  8.00:00:00

PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0

OptionId   Name            Type       Value               VendorClass     UserClass       PolicyName
--------   ----            ----       -----               -----------     ---------       ----------
51         Bail            DWord      {691200}
3          Routeur         IPv4Add... {192.168.10.1}
15         Nom de domai... String     {epo.local}
6          Serveurs DNS    IPv4Add... {192.168.10.10, 1...
```

Figure 14 - Création de l'étendue DHCP EPO-SCOPE

6.4. Configuration des options DHCP

Options distribuées automatiquement avec chaque bail DHCP (DNS, passerelle, domaine) :

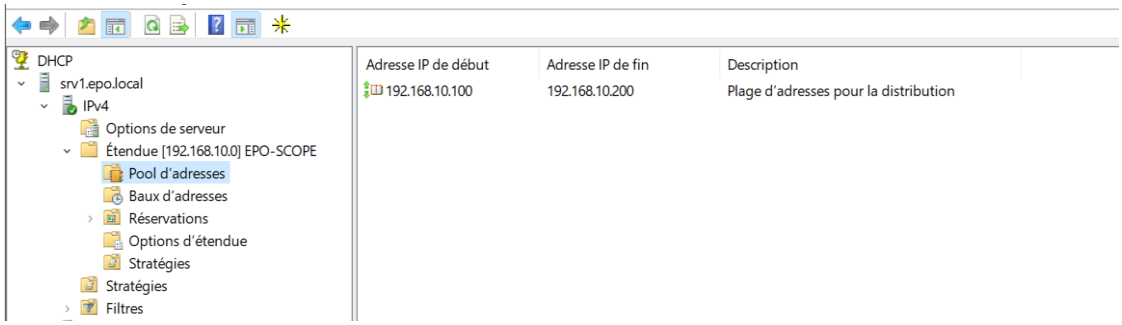


Figure 15 - Options DHCP (DNS, passerelle, domaine)

Tableau récapitulatif de la configuration DHCP :

Paramètre DHCP	Valeur configurée
Nom de l'étendue	EPO-SCOPE
Plage IP	192.168.10.100 - 192.168.10.200
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle (Option 003)	192.168.10.1
DNS Principal (Option 006)	192.168.10.10 (SRV1)
DNS Secondaire (Option 006)	192.168.10.11 (SRV2)
Domaine (Option 015)	epo.local
Durée du bail	8 jours

7. Tests DHCP (Partie G)

7.1. Configuration du CLIENT1 en DHCP

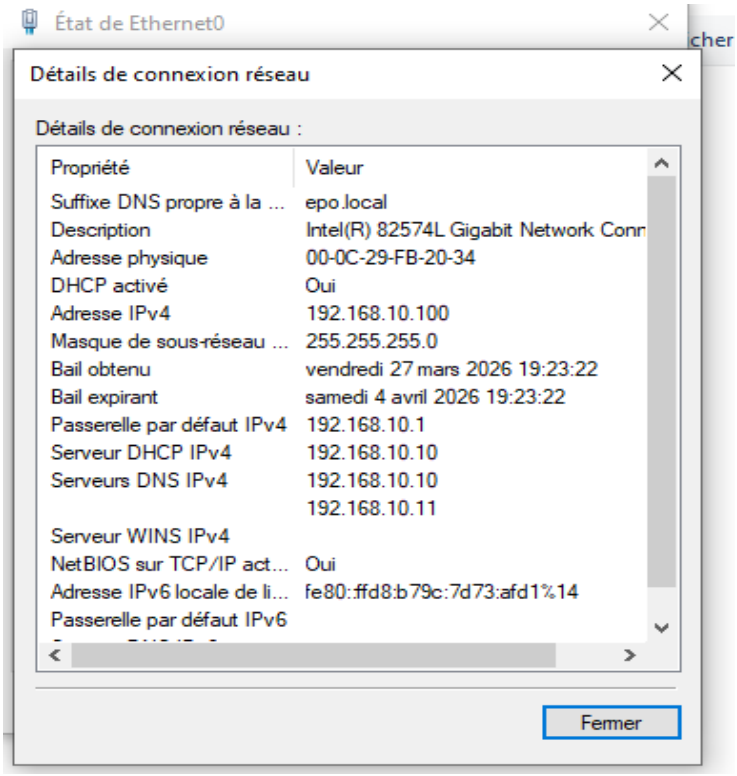


Figure 16 - Carte réseau CLIENT1 configurée en DHCP automatique

7.2. Vérification de l'attribution IP automatique

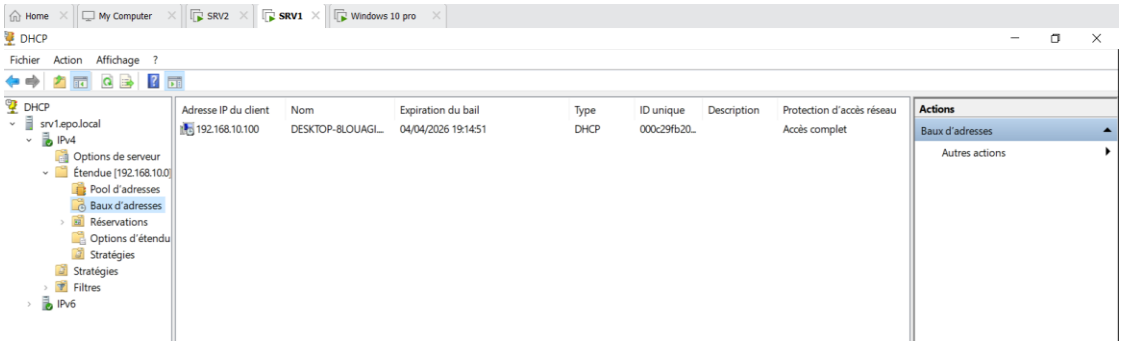


Figure 17 - Adresse IP attribuée automatiquement par DHCP

7.3. Verification complete avec ipconfig /all

```
ipconfig /all
```

```
Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-8LOUAGI
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: epo.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : epo.local
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-FB-20-34
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ffd8:b79c:7d73:afd1%14(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.100(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 27 mars 2026 19:23:22
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 4 avril 2026 19:23:22
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.10.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234884137
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-31-58-67-23-00-0C-29-FB-20-34
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . : 192.168.10.10
                                 192.168.10.11
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Figure 18 - Détails complets de la configuration réseau reçue par DHCP

7.4. Test de resolution DNS

```
nslookup intranet.epo.local
```

```
C:\Users\pola>nslookup intranet.epo.local
Serveur :   SRV1.epo.local
Address:  192.168.10.10

Nom :    intranet.epo.local
Address:  192.168.10.20
```

Figure 19 - Résolution DNS réussie depuis CLIENT1

Tableau récapitulatif des paramètres DHCP reçus :

Paramètre	Valeur reçue	Statut
Adresse IP	192.168.10.100	✓ OK
Masque	255.255.255.0	✓ OK
Passerelle	192.168.10.1	✓ OK
Serveur DHCP	192.168.10.10 (SRV1)	✓ OK
DNS Principal	192.168.10.10 (SRV1)	✓ OK
DNS Secondaire	192.168.10.11 (SRV2)	✓ OK
Suffixe DNS	epo.local	✓ OK

8. Organisation AD - OUs et Utilisateurs (Parties H & I)

8.1. Création des Unités d'Organisation

Les Unités d'Organisation (OU) permettent d'organiser les objets Active Directory et d'appliquer des GPO ciblées :

OU	Chemin LDAP	Objectif
Admin	OU=Admin,DC=epo,DC=local	Comptes admin
Enseignants	OU=Enseignants,DC=epo,DC=local	Comptes profs
Etudiants	OU=Etudiants,DC=epo,DC=local	Comptes étudiants
Serveurs	OU=Serveurs,DC=epo,DC=local	Objets serveurs

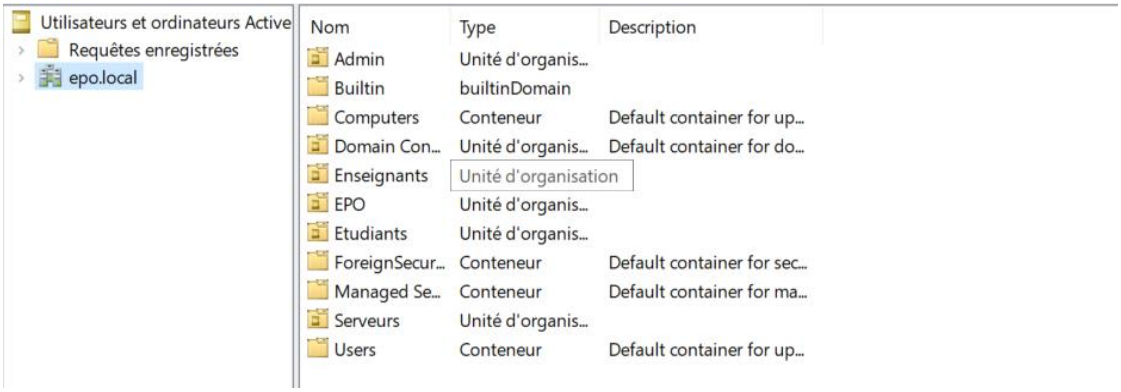


Figure 20 - Structure des Unités d'Organisation dans Active Directory

8.2. Création des utilisateurs

❖ admin1 - Administrateur système

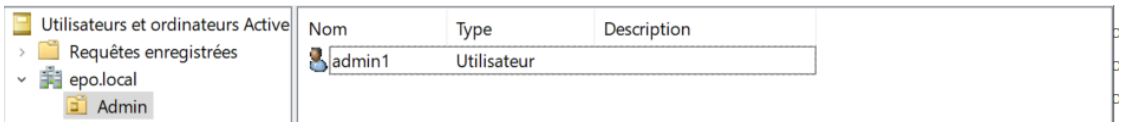


Figure 21 - Création du compte admin1

❖ prof1 – Enseignant



Figure 22 - Création du compte prof1

❖ etu1 – Etudiant

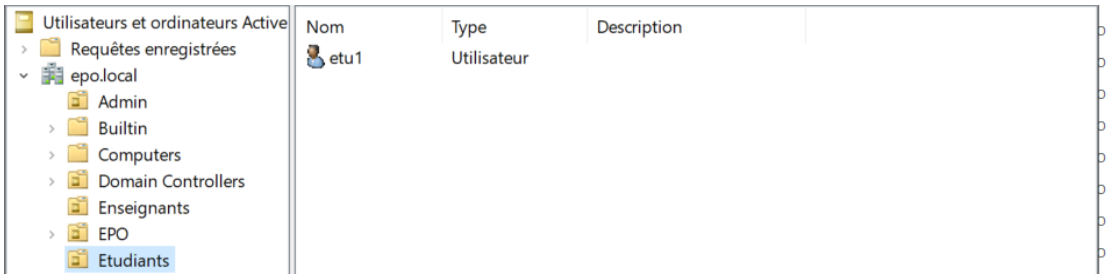


Figure 23 - Création du compte etu1

Tableau récapitulatif des utilisateurs crées :

Utilisateur	OU	Rôle	Statut
admin1	OU=Admin	Administrateur système	✓ OK
prof1	OU=Enseignants	Enseignant	✓ OK
etu1	OU=Etudiants	Etudiant	✓ OK

9. Stratégies de Groupe - GPO (Partie J)

Cinq politiques de groupe (GPO) ont été implémentées pour sécuriser et configurer l'environnement utilisateur de manière centralisée.

9.1. GPO 1 : Politique de Mot de Passe (Domaine)

- Longueur minimale : 8 caractères
- Complexité : activée (majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux)
- Expiration : 30 jours
- Cible : Domaine entier (epo.local)

9.2. GPO 2 : Blocage du Panneau de Configuration (Etudiants)

Cette GPO empêche les étudiants de modifier les paramètres système via le panneau de configuration :

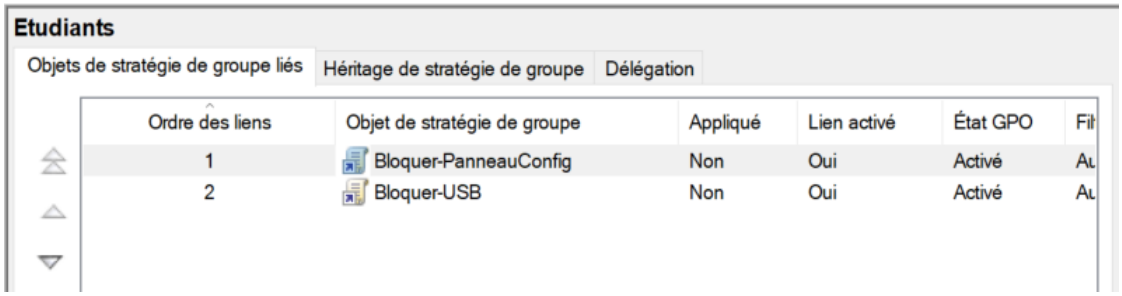


Figure 24 - GPO Blocage panneau de configuration pour les Étudiants

9.3. GPO 3 : Fond d'Ecran Impose (Enseignants)

Cette GPO applique un fond d'écran standardise aux comptes enseignants :

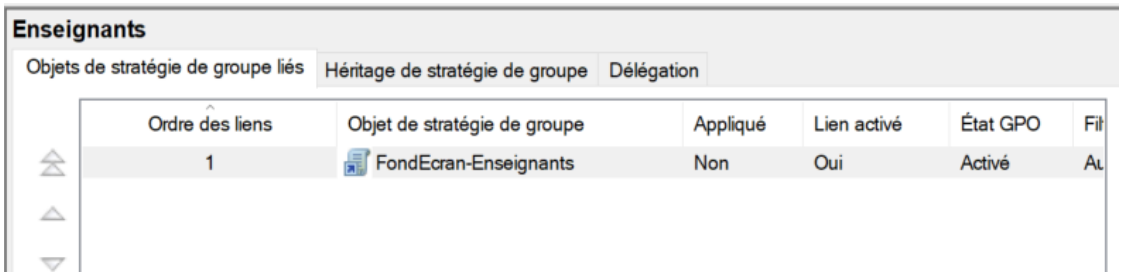


Figure 25 - GPO Fond d'écran imposé pour les Enseignants

9.4. GPO 4 : Désactivation des ports USB (Etudiants)

Cette GPO empêche les étudiants d'utiliser des périphériques de stockage USB pour des raisons de sécurité :

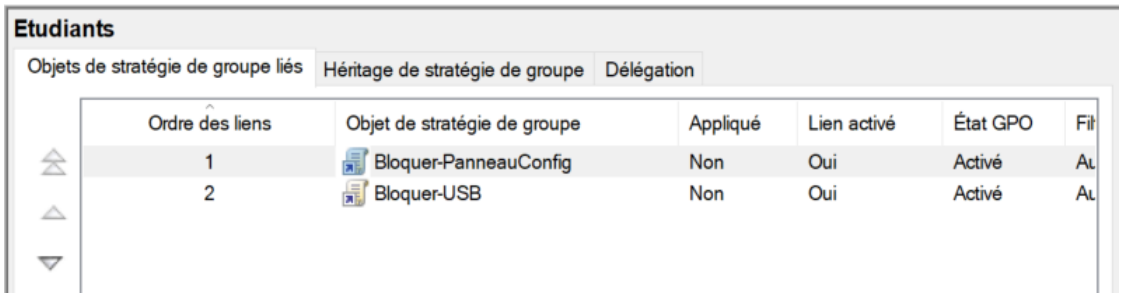


Figure 26 - GPO Désactivation USB pour les Étudiants

9.5. GPO 5 : Paramètres Réseau via DHCP/GPO

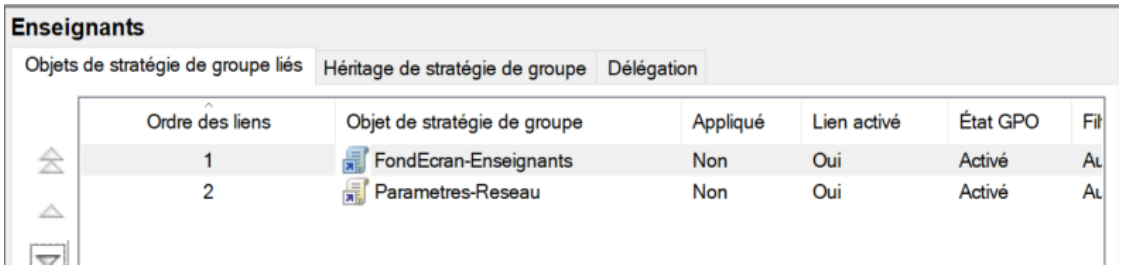


Figure 27 - GPO Paramètres réseau distribués

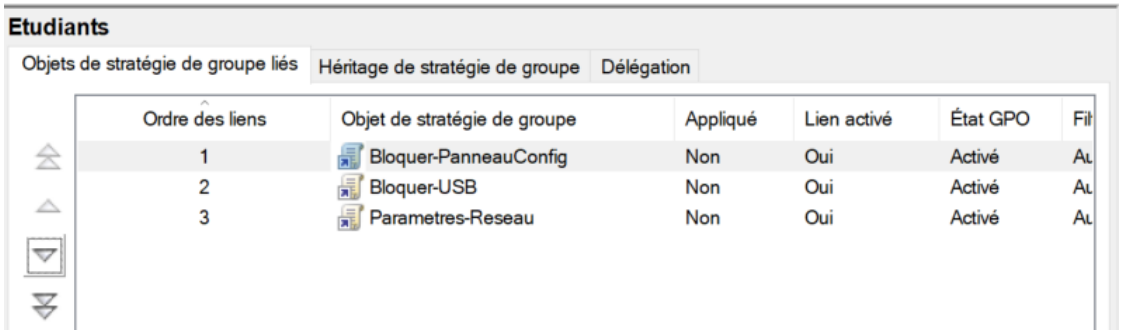


Figure 28 - Vue de toutes les GPO dans la console GPMC

Tableau récapitulatif des GPO configurées :

GPO	Cible	Description	Statut
GPO 1 - Mot de passe	Domaine	Min 8 car., complexité, expiration 30 jours	✓ OK
GPO 2 - Panneau config	OU Etudiants	Blocage du panneau de configuration Windows	✓ OK
GPO 3 - Fond écran	OU Enseignants	Fond d'écran impose et centralise	✓ OK
GPO 4 - USB	OU Etudiants	Désactivation des ports USB de stockage	✓ OK
GPO 5 - Réseau	Etudiants & Enseignants	Paramètres réseau distribués via DHCP/GPO	✓ OK

10. Tests et Validation (Partie K)

10.1. Tests DNS

Vérification de la résolution DNS pour tous les enregistrements configures :

```
nslookup intranet.epo.local
ping moodle.epo.local
```

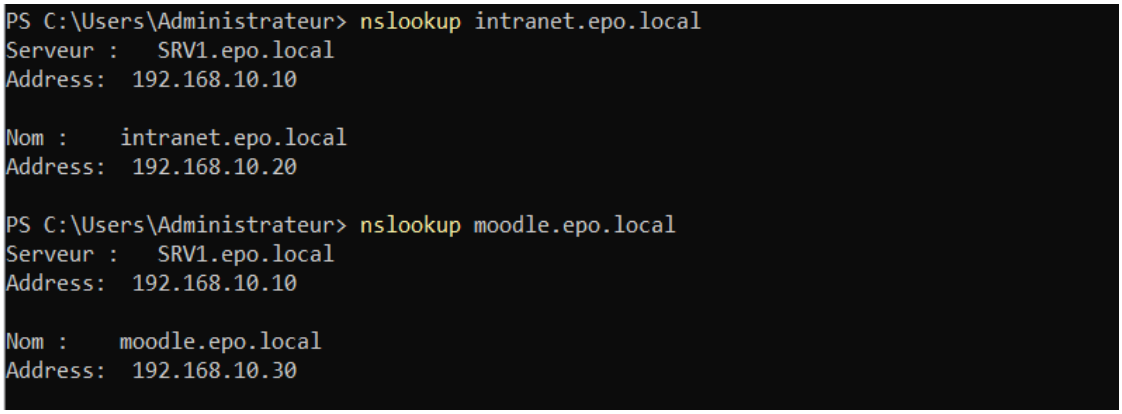


Figure 29 - Tests nslookup et ping des enregistrements DNS

10.2. Mise à jour et vérification des GPO

gpupdate /force

```
PS C:\Users\Administrateur> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Figure 30 - Forçage de la mise à jour des GPO

gpresult /r

```
PS C:\Users\Administrateur> gpresult /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le ⌈29/⌈03/⌈2026 à 11:54:49


Données RSOP pour EPO\Administrateur sur SRV1 : mode journalisation
-----------------------------------------------------------------------

Configuration du système d'exploitation : Contrôleur principal de domaine
Version du système d'exploitation...... : 10.0.20348
Nom du site............................ : Default-First-Site-Name
Profil itinérant :              N/A
Profil local........................... : C:\Users\Administrateur
Connexion via une liaison lente ? : Non


Paramètre de l'ordinateur
--------------------------
    CN=SRV1,OU=Domain Controllers,DC=epo,DC=local
    Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 29/03/2026 à 11:54:07
    Stratégie de groupe appliquée depuis :       SRV1.epo.local
    Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe :    500 kbps
    Nom du domaine......................... : EPO
    Type de domaine........................ : Windows 2008 ou supérieur

    Objets Stratégie de groupe appliqués
    ------------------------------------
        Default Domain Controllers Policy
        Default Domain Policy

    Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
    car ils ont été refusés
    -----------------------------------------------------------------------------------------
        Stratégie de groupe locale
```

Figure 31 - Rapport gpresult (partie 1)

```
    ----------------------------------------------------------------------------
        Stratégie de groupe locale
          Filtrage :  Non appliqué (vide)

    L'ordinateur fait partie des groupes de sécurité suivants
    -----------------------------------------------------------
        Administrateurs
        Tout le monde
        Accès compatible pré-Windows 2000
        Utilisateurs
        Groupe d'accès d'autorisation Windows
        RESEAU
        Utilisateurs authentifiés
        Cette organisation
        SRV1$
        Contrôleurs de domaine
        NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
        Identité déclarée par une autorité d'authentification
        Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé
        Niveau obligatoire système


PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----------------------
    CN=Administrateur,CN=Users,DC=epo,DC=local
    Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 29/03/2026 à 11:54:08
    Stratégie de groupe appliquée depuis :      SRV1.epo.local
    Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe :   500 kbps
    Nom du domaine :                        EPO
    Type de domaine :                        Windows 2008 ou supérieur

    Objets Stratégie de groupe appliqués
    ------------------------------------
        N/A

    Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
    car ils ont été refusés
    ----------------------------------------------------------------------------
```

Figure 32 - Rapport gpresult (partie 2)

```
Stratégie de groupe appliquée depuis :      SRV1.epo.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe :   500 kbps
Nom du domaine :                        EPO
Type de domaine :                        Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----------------------------------
    N/A

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés
-------------------------------------------------------------------------------
    Stratégie de groupe locale
      Filtrage :  Non appliqué (vide)

L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants
-----------------------------------------------------------
    Utilisateurs du domaine
    Tout le monde
    Administrateurs
    Utilisateurs
    Accès compatible pré-Windows 2000
    INTERACTIF
    OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
    Utilisateurs authentifiés
    Cette organisation
    LOCAL
    Admins du domaine
    Propriétaires créateurs de la stratégie de groupe
    Administrateurs du schéma
    Administrateurs de l'entreprise
    Identité déclarée par une autorité d'authentification
    Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé
    Niveau obligatoire élevé
```

Figure 33 - Rapport gpresult (partie 3)

Tableau récapitulatif des tests DNS :

Commande	**Résultat**	**Statut**
nslookup intranet.epo.local	192.168.10.20 via SRV1	✓ OK
nslookup moodle.epo.local	192.168.10.30 via SRV1	✓ OK
nslookup mail.epo.local	192.168.10.40 via SRV1	✓ OK
nslookup www.epo.local	CNAME -> intranet (192.168.10.20)	✓ OK
ping moodle.epo.local	Réponse reçue TTL=128	✓ OK

10.3. Tests DHCP sur CLIENT1

❖ Attribution IP automatique

```
C:\Users\pola>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : CLIENT1
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: epo.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : epo.local
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-FB-20-34
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ffd8:b79c:7d73:afd1%14(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.100(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 29 mars 2026 12:15:07
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : lundi 6 avril 2026 12:15:07
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.10.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234884137
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-31-58-67-23-00-0C-29-FB-20-34
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
                                       192.168.10.11
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Figure 34 - Attribution d'adresse IP automatique par DHCP sur CLIENT1

❖ Résolution DNS depuis CLIENT1

```
C:\Users\pola>   nslookup intranet.epo.local
Serveur :   SRV1.epo.local
Address:  192.168.10.10

Nom :    intranet.epo.local
Address:  192.168.10.20


C:\Users\pola>nslookup moodle.epo.local
Serveur :   SRV1.epo.local
Address:  192.168.10.10

Nom :    moodle.epo.local
Address:  192.168.10.30


C:\Users\pola>nslookup mail.epo.local
Serveur :   SRV1.epo.local
Address:  192.168.10.10

Nom :    mail.epo.local
Address:  192.168.10.40


C:\Users\pola>nslookup www.epo.local
Serveur :   SRV1.epo.local
Address:  192.168.10.10

Nom :    intranet.epo.local
Address:  192.168.10.20
Aliases:  www.epo.local
```

Figure 35 - Résolution DNS complète depuis CLIENT1

10.4. Tests GPO - Restrictions utilisateurs

❖ GPO appliquées sur etu1

```
PS C:\Users\etu1>  gpresult /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le ⌈29/⌈03/⌈2026 à 23:30:04


Données RSOP pour EPO\etu1 sur CLIENT1 : mode journalisation
-----------------------------------------------------------

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.19045
Nom du site........................... : N/A
Profil itinérant :            N/A
Profil local.......................... : C:\Users\etu1
Connexion via une liaison lente ? : Non


PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----------------------
    CN=etu1,OU=Etudiants,DC=epo,DC=local
    Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 29/03/2026 à 23:20:40
    Stratégie de groupe appliquée depuis :      SRV1.epo.local
    Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe :   500 kbps
    Nom du domaine :                          EPO
    Type de domaine :                          Windows 2008 ou supérieur

    Objets Stratégie de groupe appliqués
    ------------------------------------
        Bloquer-PanneauConfig
        Bloquer-USB

    Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
    car ils ont été refusés
    -----------------------------------------------------------------------------------
        Stratégie de groupe locale
          Filtrage :  Non appliqué (vide)

    L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants
    ----------------------------------------------------------
        Utilisateurs du domaine
        Tout le monde
        Utilisateurs
        INTERACTIF
        OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
        Utilisateurs authentifiés
        Cette organisation
        LOCAL
        Identité déclarée par une autorité d'authentification
        Niveau obligatoire moyen
```

Figure 36 - GPO appliquées au compte etu1 (panneau bloqué, USB désactivé)

❖ GPO appliquées sur prof1

```
PS C:\Users\prof1> gpresult /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le ⌈29/⌈03/⌈2026 à 23:36:54


Données RSOP pour EPO\prof1 sur CLIENT1 : mode journalisation
-------------------------------------------------------------

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.19045
Nom du site........................... : N/A
Profil itinérant :            N/A
Profil local.......................... : C:\Users\prof1
Connexion via une liaison lente ? : Non


PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----------------------
    CN=prof1,OU=Enseignants,DC=epo,DC=local
    Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 29/03/2026 à 23:36:40
    Stratégie de groupe appliquée depuis :      SRV1.epo.local
    Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe :   500 kbps
    Nom du domaine :                          EPO
    Type de domaine :                          Windows 2008 ou supérieur

    Objets Stratégie de groupe appliqués
    ------------------------------------
        FondEcran-Enseignants
```

Figure 37 - GPO appliquées au compte prof1 (fond d'écran imposé)

Test	Utilisateur	Résultat
Panneau config bloque	etu1	Accès refuse - GPO active
GPO affichées dans gpresult	etu1	Bloquer-PanneauConfig visible
Connexion domaine	EPO\etu1	Connexion réussie
Fond écran impose	prof1	Fond d'écran GPO appliqué

11. Haute Disponibilité (Partie L)

Test de basculement : SRV1 est arrêté pour vérifier que SRV2 prend le relais automatiquement et assure la continuité des services DNS et AD.

11.1. Test DNS via SRV2 (SRV1 arrêté)

```
C:\Users\pola>nslookup intranet.epo.local 192.168.10.11
Serveur :   SRV2.epo.local
Address:  192.168.10.11

Nom :    intranet.epo.local
Address:  192.168.10.20


C:\Users\pola>nslookup moodle.epo.local 192.168.10.11
Serveur :   SRV2.epo.local
Address:  192.168.10.11

Nom :    moodle.epo.local
Address:  192.168.10.30


C:\Users\pola>nslookup mail.epo.local 192.168.10.11
Serveur :   SRV2.epo.local
Address:  192.168.10.11

Nom :    mail.epo.local
Address:  192.168.10.40
```

Figure 38 - Résolution DNS assurée par SRV2 après arrêt de SRV1

Test	Résultat	Serveur répondant	Statut
nslookup moodle.epo.local	192.168.10.30	SRV2 (192.168.10.11)	✓ OK
ping epo.local	Réponse reçue	SRV2 en autonomie	✓ OK
Résolution DNS globale	Fonctionnelle	SRV2 prend le relais	✓ OK

Conclusion : En cas de panne de SRV1, SRV2 assure la continuité des services DNS et Active Directory automatiquement, grâce à la réplication AD configurée entre les deux contrôleurs de domaine.

12. Sécurité (Partie M)

12.1. Restriction du transfert de zone DNS

Le transfert de zone est limite au seul serveur SRV2 (192.168.10.11) pour empêcher toute fuite d'informations DNS vers des serveurs non autorises :

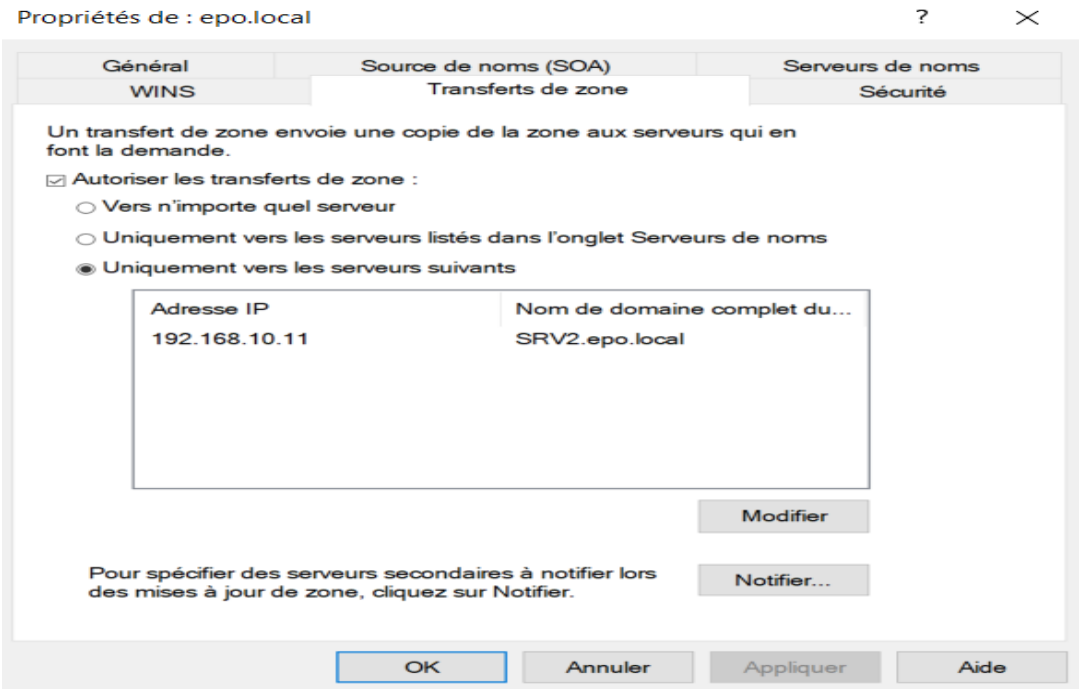


Figure 39 - Restriction du transfert de zone DNS vers SRV2 uniquement

12.2. Blocage de compte après 5 échecs

Politique de verrouillage de compte configurée pour protéger contre les attaques par force brute :

- Seuil de verrouillage : 5 tentatives échouées
- Durée de verrouillage : 30 minutes
- Réinitialisation du compteur : 30 minutes

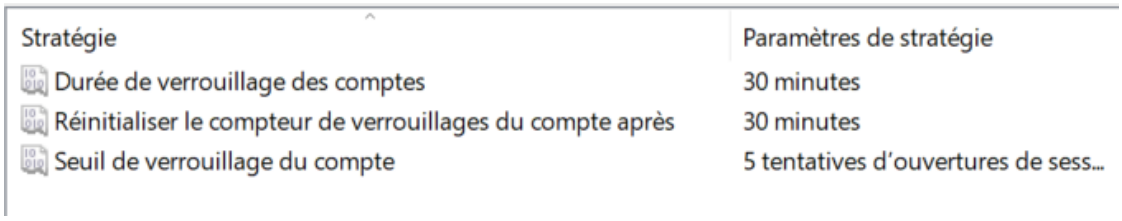


Figure 40 - Politique de verrouillage de compte après 5 échecs

12.3. Désactivation du compte Invite

Le compte Invite (Guest) est désactivé pour empêcher tout accès non authentifié au domaine :

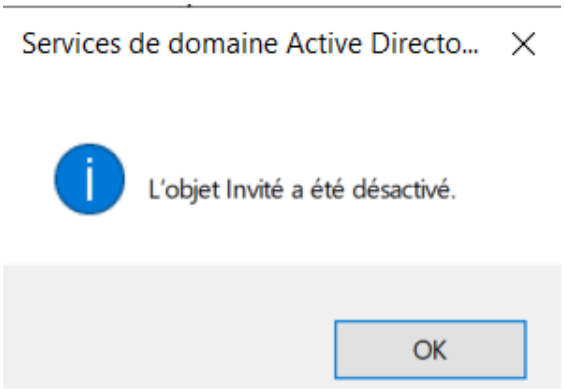


Figure 41 - Compte Invite désactivé dans Active Directory

Tableau récapitulatif des mesures de sécurité :

Mesure de sécurité	**Configuration**	**Statut**
Transfert de zone DNS	Autorise vers SRV2 (192.168.10.11) uniquement	✓ OK
Verrouillage de compte	5 échecs -> blocage 30 minutes	✓ OK
Compte Invite	Désactivé dans AD	✓ OK
Complexité mot de passe	Activée, minimum 8 caractères	✓ OK
Expiration mot de passe	30 jours (GPO domaine)	✓ OK

13. Analyse Théorique - Questions (Section 7)

Q1. Rôle du DHCP ?

Le DHCP attribue automatiquement les paramètres réseau (IP, masque, passerelle, DNS) aux machines clientes, évitant la configuration manuelle et les conflits d'adresses.

Q2. Interaction DHCP et DNS ?

Le DHCP et le DNS sont complémentaires et fortement lies dans une infrastructure Active Directory. Lorsque CLIENT1 obtient une adresse IP via DHCP, il reçoit simultanément les adresses des serveurs DNS (SRV1 et SRV2). Dans notre configuration, le DHCP distribue automatiquement les deux serveurs DNS (192.168.10.10 et 192.168.10.11) garantissant la haute disponibilité. De plus, avec les mises à jour dynamiques DNS activées (option Secure), le serveur DHCP peut enregistrer automatiquement les enregistrements A et PTR des clients dans le DNS.

Q3. Pourquoi AD + DNS ?

Active Directory dépend fondamentalement du DNS pour son fonctionnement. Le DNS est utilisé par AD pour la localisation des contrôleurs de domaine via les enregistrements SRV (_ldap, _kerberos, _kpasswd). Sans DNS, les clients ne peuvent pas localiser le DC pour s'authentifier ou rejoindre le domaine. L'intégration AD-DNS permet également la résolution de noms interne au domaine (epo.local), la réplication entre DCs, et la gestion centralisée des ressources. Windows Server intègre nativement AD et DNS pour simplifier cette dépendance.

Q4. Rôle des GPO ?

Les Group Policy Objects (GPO) permettent d'appliquer de manière centralisée des paramètres de configuration et de sécurité sur tous les utilisateurs et machines du domaine. Elles permettent de : standardiser les configurations postes, enforcer des politiques de sécurité (mots de passe, verrouillage), restreindre l'accès a des fonctionnalités (panneau de configuration, USB), personnaliser les environnements par groupe (fond d'écran enseignants), et distribuer des logiciels ou scripts. Les GPO s'appliquent par héritage de la structure OU, ce qui permet un ciblage précis.

Q5. Avantage IP dynamique ?

L'adressage IP dynamique via DHCP présente plusieurs avantages majeurs : simplification de l'administration (plus de configuration manuelle), prévention des conflits d'adresses IP, gestion efficace du pool d'adresses (les adresses sont réutilisées après expiration du bail), facilite d'intégration de nouveaux équipements (plug-and-play), cohérence de la configuration réseau pour tous les postes (mêmes DNS, passerelle, domaine). Dans des grands réseaux, cela réduit considérablement la charge administrative et les risques d'erreurs.

14. Bonus - Serveur Web IIS (Partie 9)

Installation du serveur Web IIS sur SRV1 et création d'une page intranet accessible via l'URL intranet.epo.local.

14.1. Installation du role IIS

```
Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools
```

14.2. Page par défaut IIS

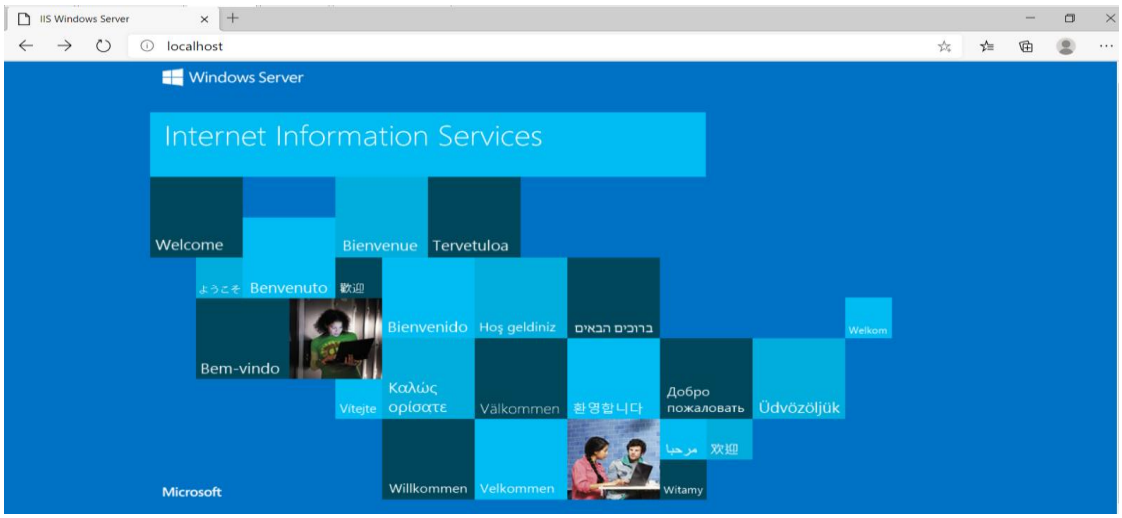


Figure 42 - Page d'accueil IIS par défaut accessible via intranet.epo.local

14.3. Création d'une page personnalisée

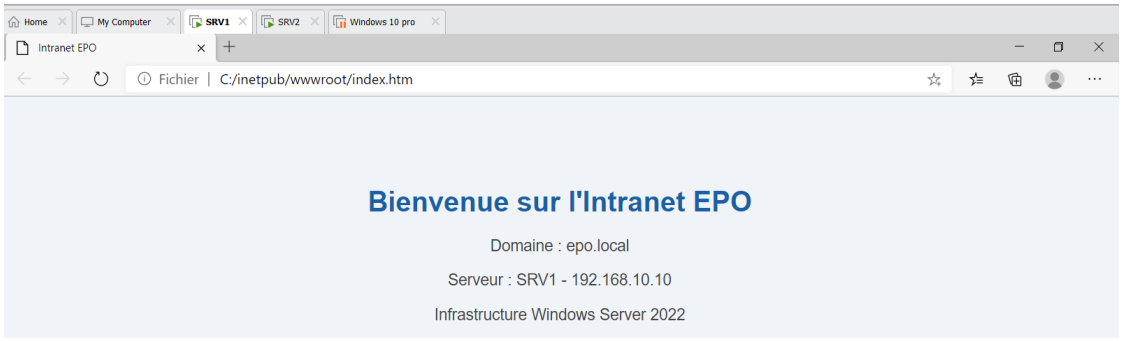


Figure 43 - Page web personnalisée créée dans le répertoire IIS

Le serveur web IIS est accessible via l'URL intranet.epo.local grâce à l'enregistrement DNS de type A pointé vers 192.168.10.20, démontrant l'intégration complète entre le DNS et les services web.

15. Conclusion

Ce travail pratique a permis de déployer avec succès une infrastructure Windows Server 2022 complète et opérationnelle pour l'Ecole Polytechnique de Ouagadougou. L'ensemble des composants requis a été installé, configure, teste et valide.

Composant	Statut
Active Directory Domain Services (ADDS)	✓ OK
DNS Principal - SRV1	✓ OK
DNS Secondaire - SRV2	✓ OK
Réplication AD SRV1 <-> SRV2	✓ OK
Serveur DHCP (SRV1)	✓ OK
Etendue EPO-SCOPE active	✓ OK
Unités d'Organisation (4 OUs)	✓ OK
Comptes utilisateurs (admin1, prof1, etu1)	✓ OK
Stratégies de Groupe (5 GPO)	✓ OK
Haute Disponibilité (SRV2 prend le relais)	✓ OK
Sécurité (verrouillage, DNS, compte invite)	✓ OK
Bonus - Serveur IIS (intranet.epo.local)	✓ OK

L'infrastructure epo.local est stable, sécurisée et hautement disponible.

Les compétences que nous avons acquises lors de ce TP - Active Directory, DNS, DHCP, GPO, haute disponibilité et sécurité - sont directement applicables en environnement professionnel et constituent le socle d'une infrastructure d'entreprise moderne sous Windows Server.